

UADE

PROYECTO

ESTRUCTURA DE DATOS 1

Romero, Martina

Maroni, Nicolás

Lugaro, Lautaro

Escalante, Nahuel

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Yaps, Pablo David

Primer cuatrimestre, 2026

Etapa 1 - Relevamiento.....	3
Etapa 2 - Análisis y Diseño.....	25
1) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.....	25
2) MÓDULOS IDENTIFICADOS.....	25
3. Resumen de Decisiones y Prioridades.....	29
4. Relaciones entre Módulos.....	29
5. Flujo de un Trabajo Típico.....	29
6. Supuestos y Limitaciones.....	30
7. MVP – Mínimo Viable.....	30
Análisis técnico de cada módulo.....	31
Estructuras de datos globales.....	31
Módulo 1 — Órdenes de Servicio.....	31
Módulo 2 — Gestión de Técnicos.....	32
Módulo 3 — Control de Pagos y Deudas.....	33
Módulo 4 — Búsqueda e Historial de Clientes.....	33
Módulo 5 — Presupuestos y Costos.....	34

Etapas 1 - Relevamiento

hola, quiero obtener informacion para poder desarrollarte el sistema que desees



Oli • Gem personalizada

¡Hola! Qué bueno que me hables, la verdad que nos hace mucha falta una ayuda con esto porque estamos tapados de cosas y se nos arman unos líos bárbaros en el día a día.

Te cuento un poco: nosotros nos dedicamos a hacer instalaciones, reparaciones y el mantenimiento de equipos, más que nada aires acondicionados, temas de electricidad y soportes de ese estilo. El problema principal que tengo hoy es que manejamos todo muy en el aire. Anoto las cosas en un cuaderno que tengo en el escritorio, algunas cosas quedan en el WhatsApp con los chicos (los técnicos que van a la calle), y otras directamente me las acuerdo de cabeza.

¿Qué nos pasa con esto? Que es un caos. A veces un cliente me llama para reclamar que no fuimos y resulta que me colgué de avisarle al técnico, o no me acuerdo si el trabajo de la semana pasada ya lo cobramos o si nos quedó debiendo la mitad de la plata. Es un dolor de cabeza perder tiempo buscando papeles viejos o fijándome para atrás en los chats de soporte.

Yo lo que necesito es algo que me ordene todo este lío, que sea rápido y que no me haga perder tiempo. Que yo pueda entrar y ver qué hay que hacer hoy, quién está en cada lugar y si ya se le cobró al cliente o no, para no olvidarme de nada.

Decime vos qué necesitas saber y te voy contando cómo nos manejamos nosotros acá.



bueno te voy a hacer unas preguntas y necesito que me las respondas de manera prolija:



Oli • Gem personalizada

¡Dale, buenísimo! Me viene bárbaro que lo hagamos ordenado así no me olvido de nada, porque con el lío que tengo en la cabeza seguro te mezclo las cosas.

Preguntame tranquilo lo que necesites saber sobre cómo laburamos, las avivadas de los clientes o los problemas que tengo con los chicos en la calle. Yo te voy respondiendo todo desde lo que vivo acá día a día.

Dispará la primera cuando quieras.

Entendimiento a fondo del negocio



- 1) A qué se dedica exactamente?
- 2) Qué es lo que más tiempo te consume?
- 3) Cuántas personas trabajan en esto?
- 4- Cómo se organiza el trabajo entre ustedes?

Identificar flujos de información

- 5- Qué información tenés que anotar o guardar hoy?
- 6- Dónde la guardás actualmente?
- 7- A quién más le necesitás pasar esa información?
Cómo se la das?
- 9- Quién accede a esa información y cuándo?
- 10- Qué información es crítica para el negocio?

Encontrar frustraciones y problemas

- 11- Qué tareas/tareas que se repiten constantemente?
- 12- Qué es lo que más errores causa?
- 13- Dónde pierdes más tiempo?
- 14- Hay procesos donde en el medio se pierden datos o documentos?

Profundizar en detalles específicos

Profundizar en detalles específicos

15- Cuántos [clientes/pedidos/transacciones] manejas por día/mes?

16- Quién anota la información inicial?

17- Con qué datos arranca el proceso?

18- Qué hacés después con esa información?

19- Quién tiene que verificar o validar algo?

20- Qué calculas manualmente?

Casos especiales y excepciones

21- ¿Siempre funciona igual o hay casos especiales?

22- Qué pasa cuando tenes pedidos de emergencia y tenes a todos tus empleados ocupados?

24- Qué restricciones tengo que conocer?

25- Qué cosas no pueden fallar bajo ninguna circunstancia?

Priorización y alcance

26- De todas las cosas que mencionaste, ¿cuál es lo más urgente de resolver?

27- Si tuvieras que elegir, ¿en qué área te gustaría mejorar primero?

28- Qué cambio te ayudaría más en el día a día?

Validación del entendimiento

29- ¿Me falta algo importante sobre cómo trabajas?

30- ¿Hay algo que no te pregunté pero que sea importante que sepa?

tomate el tiempo que necesites para contestar.



¡Uh, qué cantidad de preguntas! Está perfecto, así nos sacamos todas las dudas. Te voy a ir contestando una por una, bien al hueso y con lo que me pasa acá adentro todos los días. 

Entendimiento a fondo del negocio

- **1) ¿A qué se dedica exactamente?**

Nosotros hacemos instalaciones, arreglos y el mantenimiento de equipos de climatización (aires acondicionados, calefacción), algunas cosas de electricidad en general y soportes técnicos que no sean un dolor de cabeza. Si a un cliente se le rompe el aire en la oficina o hay que cablear un local nuevo, nos llaman a nosotros. 

- **2) ¿Qué es lo que más tiempo te consume?**

Estar al teléfono todo el día y perseguir a la gente. Me la paso coordinando con los clientes para ver a qué hora podemos ir, avisándole a los chicos por WhatsApp adónde tienen que salir corriendo, y después llamando al cliente de nuevo para ver si le cobramos o si quedó el pago colgado. 

- **3) ¿Cuántas personas trabajan en esto?**

En la calle, es decir, haciendo los trabajos fuertes, tengo a tres técnicos fijos. Después estoy yo acá en la oficina (bueno, en el escritorio que armé en la entrada) manejando los papeles, los llamados y los números. 

- **4) ¿Cómo se organiza el trabajo entre ustedes?**

Bastante a los ponchazos. Yo arranco la semana con una idea en la cabeza de lo que hay que hacer, pero la verdad es que resolvemos semana a semana, o día a día. Si entra una urgencia de un cliente importante, desarmo lo que estaba haciendo un técnico y lo mando para allá. Les aviso todo por WhatsApp o llamándolos al celular. 

Identificar flujos de información

- **5) ¿Qué información tenés que anotar o guardar hoy?**

Y... tengo que anotar el nombre del cliente, el teléfono, qué problema tiene (por ejemplo, "no enfría el aire"), qué técnico va a ir, qué día combinamos, cuánto le presupuesté, si usaron repuestos y si ya pagó o nos debe plata. 

- **6) ¿Dónde la guardás actualmente?**

Como te decía, está todo repartido. Tengo un cuaderno grande donde anoto los pedidos del día. Algunas cosas de los precios las tengo en un Excel re básico en la computadora. Y los detalles de qué repuesto se compró o las fotos de los trabajos me quedan boyando en los chats de WhatsApp con los chicos. Mucho también me queda en la cabeza, hasta que me olvido. 

- **7) ¿A quién más le necesitás pasar esa información? ¿Cómo se la das?**

Se la tengo que pasar a los técnicos. Les mando un mensaje de texto o un audio por WhatsApp: "*Muchachos, mañana a las 9 vayan de Don Carlos, el de la esquina de la farmacia, a mirarle el trifásico*". No hay ningún papel formal. 

- **9) ¿Quién accede a esa información y cuándo?**

A los cuadernos y al Excel solo entro yo. Los chicos me consultan a mí todo el tiempo por teléfono porque ellos en la calle no ven lo que yo anoté. Me viven preguntando: "*Che, ¿cuál era la dirección de este tipo?*" o "*¿Le tengo que cobrar en efectivo o ya te transfirió?*". 

- **10) ¿Qué información es crítica para el negocio?**

Saber qué está pendiente de hacer para que no se nos plante un cliente enojado, y saber quién nos debe plata. Si pierdo el dato de una deuda, es plata que regala el negocio. 

Encontrar frustraciones y problemas

- **11) ¿Qué tareas se repiten constantemente?**

Escribir lo mismo un millón de veces. Anoto el cliente en el cuaderno, después le paso los mismos datos por WhatsApp al técnico, después si me pide factura tengo que volver a escribir los datos en la AFIP... es agotador.

- **12) ¿Qué es lo que más errores causa?**

El teléfono y la memoria. Confundir las fechas de las visitas o anotarle el día que no era a un técnico. También pasa que un técnico va, hace el arreglo, no me avisa que terminó, y yo no sé si llamar al cliente para cobrarle o si todavía el trabajo está a medias. 

- **13) ¿Dónde pierdes más tiempo?**

Buscando información vieja. Cuando un cliente me dice: *"Che, el aire que me arreglaste hace tres meses me vuelve a fallar"*, me tengo que poner a revolver cuadernos viejos o a scrollear para atrás tres kilómetros de chat en WhatsApp para ver qué le habíamos hecho y cuánto le cobramos.

- **14) ¿Hay procesos donde en el medio se pierden datos o documentos?**

¡Todo el tiempo! Las hojas sueltas se vuelan o se traspapelan. Los chicos compran un repuesto en la ferretería, guardan el ticket en el bolsillo del pantalón, se va al lavarropas y chau, nos quedamos sin el comprobante del gasto. 

Profundizar en detalles específicos

- **15) ¿Cuántos clientes/pedidos/transacciones manejas por día/mes?**

Y, por día debemos estar metiendo entre 5 y 10 trabajos, depende de la época. En verano, con los aires acondicionados, explotamos y pueden ser más. Por mes calculale unos 150 o 200 pedidos de auxilio o mantenimientos.

- **16) ¿Quién anota la información inicial?**

Acá el que atiende el teléfono soy yo, así que la primera anotada en el cuaderno la hago yo siempre. 

- **17) ¿Con qué datos arranca el proceso?**

Con el llamado del cliente. Me da su nombre o el nombre de la empresa, la dirección, un teléfono de contacto y me cuenta un poco qué es lo que le pasa al equipo. 

- **18) ¿Qué hacés después con esa información?**

La dejo ahí en el cuaderno hasta que veo cuál de los chicos se liberó para poder mandarlo. Cuando defino el técnico, le aviso. 

- **19) ¿Quién tiene que verificar o validar algo?**

Yo tengo que dar el visto bueno de que el trabajo se hizo bien (hablando con el cliente) y confirmar que la plata entró en la cuenta del banco o que me trajeron el efectivo a la oficina. 

- **20) ¿Qué calculas manualmente?**

Los presupuestos. Sumo a ojo lo que valen los repuestos en el momento, le calculo la mano de obra según si el laburo es "simple" o "complicado", y ahí les paso el número final. También calculo a fin de mes cuánto le tengo que pagar a cada chico. 

Casos especiales y excepciones

- **21) ¿Siempre funciona igual o hay casos especiales?**

No, cada cliente es un mundo. A los clientes frecuentes o "buenos" les cobro más barato o les dejo que me paguen en tres veces. A los clientes problemáticos o nuevos, si no me pagan en el momento en efectivo o transferencia, no les muevo un dedo. Las reglas cambian según la cara del cliente. 

- **22) ¿Qué pasa cuando tenés pedidos de emergencia y tenés a todos tus empleados ocupados?**

Tengo que priorizar por urgencia y por quién es el cliente. Si me llama una empresa grande que nos paga un abono mensual, saco a un técnico de una casa de familia (le invento una excusa de que se nos demoró el repuesto) y lo mando volando a la emergencia. 

- **24) ¿Qué restricciones tengo que conocer?**

Que acá no hay horarios fijos de oficina para los chicos de la calle. A veces terminan tarde, a veces arrancan antes. Y que yo necesito ver las cosas rápido; si para usar el sistema tengo que hacer veinte clics, no lo voy a usar. 

25) ¿Qué cosas no pueden fallar bajo ninguna circunstancia?

No me puedo quedar sin saber qué tiene que hacer cada técnico al día siguiente y no puedo perder el registro de quién me debe plata. Eso es lo que mantiene vivo el negocio.



Priorización y alcance

- 26) De todas las cosas que mencionaste, ¿cuál es lo más urgente de resolver?

Saber en qué estado está cada laburo. Hoy me mata no saber si un trabajo está pendiente, si el técnico ya está allá metiendo mano, o si ya terminó y tengo que cobrarle. Necesito ese control ya mismo.



- 27) Si tuvieras que elegir, ¿en qué área te gustaría mejorar primero?

En la parte de los pedidos y el día a día de los técnicos. Ordenar las visitas de la calle.



- 28) ¿Qué cambio te ayudaría más en el día a día?

Dejar de usar el cuaderno y tener un solo lugar donde mire y me diga: "Hoy hay que hacer esto, fulano está en tal lado y te faltan cobrar estos tres trabajos".



Validación del entendimiento

- 29) ¿Me falta algo importante sobre cómo trabajas?

Creo que te pinté el panorama bastante real. Acordate de que a veces la facturación no la hago al toque, capaz el laburo se hace hoy y yo le facturo la semana que viene cuando me siento tranquilo. Eso es importante porque no siempre el "cobrado" va de la mano con el "facturado".



- 30) ¿Hay algo que no te pregunté pero que sea importante que sepa?

Tené en cuenta que yo de computadoras e informática no entiendo un pingo, ¿eh? A mí no me vengas con cosas raras. Yo necesito que esto sea como una herramienta más del taller, fácil y que me solucione la vida, no que me genere otro problema. Vos armame algo que funcione y que yo lo entienda a primera vista.



¿Cómo la ves? ¿Te sirve todo esto para ir pensando qué podemos armar?

Definición del MVP y alcance

Si tuvieras que elegir solo 2 o 3 módulos para empezar,

¿cuáles serían los imprescindibles?

¿Qué pasaría si el sistema solo tuviera registro de órdenes de servicio y nada más? ¿Te falta algo crítico?

¿Hay algo que hoy haces manualmente que si no lo automatizamos, el sistema no vale la pena?

De los 5 módulos que identificamos, ¿cuál usarías más en tu día a día?

Relaciones entre datos

Cuando registrás una orden de servicio, ¿esa información tiene que conectarse con el pago que después hace el cliente? ¿O son cosas separadas?

Si un técnico termina un trabajo, ¿el sistema automáticamente tiene que marcar la orden como completada? ¿O lo marcás vos después?

Cuando buscás un cliente viejo, ¿necesitás ver sus órdenes pasadas además de si debe plata?

Los presupuestos que calculás, ¿después quedan vinculados a la orden de servicio o son solo un cálculo del momento?

Gestión de técnicos - profundidad

Cuando asignás un trabajo a un técnico, ¿le pasás todos los datos que necesita (dirección, qué hacer, qué repuestos llevar)? ¿O solo le decís "hay un laburo para vos"?

¿Hay algo que el técnico no debería ver? (ejemplo: cuánto gana, si otro técnico hace más laburo que él, deudas de clientes)

¿Los técnicos acceden al sistema o todo es por WhatsApp?
Si un técnico está en un trabajo y entra una urgencia, ¿cómo te enteras de que está disponible? ¿Te lo dice él o mirás vos el sistema?

Pagos y deudas - casos específicos

Cuando un cliente paga una deuda vieja en cuotas, ¿cómo lo registrás? ¿Una cuota de \$500 de una deuda de \$2000 es un pago separado o es un "pago parcial de orden X"?

Los descuentos a clientes frecuentes, ¿son un porcentaje fijo o los decidís caso por caso?

Si un cliente te debe plata de hace 3 meses y entra un trabajo nuevo, ¿le hacés el trabajo aunque tenga deuda o exigís que pague primero?

¿Hay clientes a los que simplemente no les das más crédito después de cierto punto?

Búsqueda e historial

Cuando buscás un cliente viejo, ¿recordás su nombre completo o generalmente solo tenés el teléfono?

¿Necesitás buscar órdenes que no están completas (solo ver las pendientes)?

Si un cliente llama diciendo "el aire que arreglaron hace 3 meses volvió a fallar", ¿querés ver rápidamente qué se hizo en esa visita o solo el hecho de que se hizo?

Presupuestos y costos

Presupuestos y costos

Los presupuestos, ¿los ves antes de ir al trabajo o los calculás cuando ya estás en la casa del cliente?

Cuando le das un presupuesto a un cliente, ¿generalmente te dice "dale, hacé nomás" o te dice "no, es muy caro, no quiero"?

Si un presupuesto fue rechazado, ¿registrás eso en algún lado o se olvida?

¿Hay repuestos que siempre usás o cada trabajo es diferente?

Excepciones y reglas de negocio

¿Hay trabajos que no puedas hacer o que rechaces?

(ejemplo: demasiado complicado, cliente muy conflictivo)

Si un cliente te debe mucha plata y entra un trabajo nuevo,

¿el sistema debe alertarte o solo registra?

¿Qué pasa con las órdenes que se presupuestaron pero el cliente nunca llamó de vuelta?

Si se pierde un repuesto o un técnico lo rompe, ¿cómo lo registrás?

Reportes y visibilidad

A fin de mes, ¿qué información necesitás ver? (cuánto ganaste, cuánto deben todavía, cuántos trabajos hiciste, cuánto le pagás a cada técnico)

¿Necesitás saber cuáles clientes no han llamado en 6 meses para ofrecerles mantenimiento?

¿Hay algo que hoy anotás en papel "por si acaso" que el sistema debería guardar automáticamente?

Restricciones y validaciones

¿Hay un monto mínimo o máximo de presupuesto?

¿Un técnico puede tener más de X órdenes pendientes al mismo tiempo?

Si modificás el estado de una orden (la marcás como completada cuando en realidad no fue), ¿alguien debería darse cuenta de eso o solo vos lo sabés?

¿Hay algo que una vez que lo anotás, no se puede cambiar? (ejemplo: una vez que anotás que pagó, no se puede deshacer)

Interfaz y usabilidad

El sistema tiene que correr en una computadora, un teléfono, o ambos?

¿Vos sos el único que va a usar el sistema o algún técnico o ayudante también?

Cuando decís que "tiene que ser rápido", ¿qué tanto es? ¿En 5 segundos tenés que poder ver todas las órdenes abiertas?

¿Hay algo que hagás tan repetitivamente que el sistema debería poder hacer automáticamente o con un solo clic?

Integraciones externas

¿Los precios de repuestos los sacas de algún proveedor o los fijás vos?

¿Necesitás que el sistema se conecte con tu banco para ver qué pagos llegaron?

¿Usás algún sistema de facturación (AFIP) que haya que conectar?



Definición del MVP y alcance

- 1 **Si tuvieras que elegir solo 2 o 3 módulos para empezar, ¿cuáles serían los imprescindibles?**
Como usuario no pienso en "módulos", pero lo que necesito urgente es: primero, algo para dejar de anotar en cuadernos y saber qué trabajos están pendientes, en proceso o terminados; segundo, saber rápido quién me debe plata y cuánto; y tercero, evitar olvidarme de los turnos o confundir fechas con los clientes. PDF + 4
- 2 **¿Qué pasaría si el sistema solo tuviera registro de órdenes de servicio y nada más? ¿Te falta algo crítico?**
Me faltaría algo crítico: saber quién me pagó y quién me debe. Si solo anoto el trabajo pero sigo teniendo que revisar el cuaderno o los chats de WhatsApp para ver si el cliente ya me transfirió o me dejó señas, se me va a seguir perdiendo información. PDF + 4
- 3 **¿Hay algo que hoy haces manualmente que si no lo automatizamos, el sistema no vale la pena?**
El sistema vale la pena si me ordena el caos diario y me evita los olvidos. Más que automatizaciones complejas, si el sistema me obliga a cargar mil datos técnicos que no sé, no me sirve. Lo que no puede faltar es que me avise rápido qué está pendiente y qué está cobrado.
. PDF + 4
- 4 **De los 5 módulos que identificamos, ¿cuál usarías más en tu día a día?**
(Nuevamente, no sé qué es un módulo). Lo que más usaría a cada hora es el registro de los pedidos que entran, ver qué técnico está en cada lugar y cambiar las prioridades cuando sale una urgencia en el día. PDF + 4

Relaciones entre datos

- 5 **Cuando registrás una orden de servicio, ¿esa información tiene que conectarse con el pago que después hace el cliente? ¿O son cosas separadas?**
Tienen que estar conectadas. Uno de mis grandes dolores de cabeza actuales es no saber si un trabajo específico ya se cobró o no. Necesito ver el trabajo y saber ahí mismo si está "cobrado" o no. PDF + 2
- 6 **Si un técnico termina un trabajo, ¿el sistema automáticamente tiene que marcar la orden como completada? ¿O lo marcás vos después?**
Hoy en día yo manejo el negocio y me comunico con ellos por WhatsApp o llamadas. El técnico me avisa a mí y yo lo reorganizo o lo doy por terminado. No sé cómo haría el sistema para adivinarlo solo, lo ideal es que yo lo pueda marcar de forma rápida y simple. PDF + 4
- 7 **Cuando buscás un cliente viejo, ¿necesitás ver sus órdenes pasadas además de si debe plata?**
Sí, me sirve un montón. A veces llaman porque "el aire que arreglaron hace 3 meses volvió a fallar" y necesito recordar qué le hicimos, porque de memoria no me acuerdo de todo.
PDF + 3
- 8 **Los presupuestos que calculás, ¿después quedan vinculados a la orden de servicio o son solo un cálculo del momento?**
Varía. Ajusto los precios "según el caso" y el cliente. A veces un presupuesto se aprueba y se convierte en el trabajo real, y otras veces queda en la nada porque al cliente le pareció caro.
PDF + 2

Gestión de técnicos - profundidad

- 9 **Cuando asignás un trabajo a un técnico, ¿le pasás todos los datos que necesita (dirección, qué hacer, qué repuestos llevar)? ¿O solo le decís "hay un laburo para vos"?**
Le paso lo básico por WhatsApp: adónde ir y qué hay que hacer (por ejemplo, instalar un aire o revisar una instalación eléctrica). Cosas muy complejas o técnicas no les paso porque yo mismo no entro en esos detalles. PDF + 4
- 10 **¿Hay algo que el técnico no debería ver? (ejemplo: cuánto gana, si otro técnico hace más laburo que él, deudas de clientes)**
Por supuesto. Las deudas de los clientes, lo que cobro por el trabajo o los arreglos de plata son decisiones mías y temas administrativos del negocio. Ellos solo tienen que saber a qué lugar ir y qué trabajo hacer. PDF + 4
- 11 **¿Los técnicos acceden al sistema o todo es por WhatsApp?**
Hoy todo es por WhatsApp o llamadas. Yo soy el que maneja el día a día y revisa el estado de las cosas. PDF + 4
- 12 **Si un técnico está en un trabajo y entra una urgencia, ¿cómo te enteras de que está disponible? ¿Te lo dice él o mirás vos el sistema?**
Me enteró porque lo llamo o me manda un WhatsApp avisando que terminó. Ahí yo sé más o menos dónde está y lo mando a la urgencia reconfigurando el día. PDF + 1

Pagos y deudas - casos específicos

- 13 **Cuando un cliente paga una deuda vieja en cuotas, ¿cómo lo registrás? ¿Una cuota de \$500 de una deuda de \$2000 es un pago separado o es un "pago parcial de orden X"?**
A veces me pagan en varios pagos. Para mí es "me dio \$500 a cuenta de lo que me debía de aquel trabajo". Lo importante es que reste del total que me debe para no reclamarle de más. PDF + 4
- 14 **Los decontos a clientes frecuentes, ¿son un porcentaje fijo o los decidís caso por caso?**
Los decido yo caso por caso. Conozco a mis clientes frecuentes por nombre o por la empresa, sé quién es buena gente y ajusto el precio según la situación o la urgencia. No tengo reglas fijas. PDF + 4
- 15 **Si un cliente te debe plata de hace 3 meses y entra un trabajo nuevo, ¿le hacés el trabajo aunque tenga deuda o exigís que pague primero?**
Depende de quién sea. Si es un cliente bueno que sé que siempre paga pero se atrasó, se lo hago igual. Si es un cliente problemático o "pesado", le exijo que primero me salde lo viejo. Yo decido según la experiencia. PDF + 4
- 16 **¿Hay clientes a los que simplemente no les das más crédito después de cierto punto?**
Sí, totalmente. A los clientes que no pagan rápido o que ya me deben "más o menos" una suma importante, les corto el servicio o les cobro por adelantado. PDF + 3

Búsqueda e historial

- 17 **Cuando buscás un cliente viejo, ¿recordás su nombre completo o generalmente solo tenés el teléfono?**
Los recuerdo por el nombre de pila, por la empresa, o por referencias como "el de la esquina" o la calle de su casa. Rara vez me acuerdo de un apellido completo o un número de documento. PDF
- 18 **¿Necesitás buscar órdenes que no están completas (solo ver las pendientes)?**
¡Sí, fundamental! Necesito ver rápido qué tenemos "pendiente" o "en proceso" a la mañana para arrancar el día, porque si no quedan mezcladas con lo que ya se terminó y se genera confusión. PDF + 2
- 19 **Si un cliente llama diciendo "el aire que arreglaron hace 3 meses volvió a fallar", ¿querés ver rápidamente qué se hizo en esa visita o solo el hecho de que se hizo?**
Quiero ver qué se le hizo (por ejemplo, si se le cargó gas o se cambió un cable) para saber si es el mismo problema o es otra cosa, y así no discutir con el cliente sin saber. PDF + 3

Presupuestos y costos

- 20 **Los presupuestos, ¿los ves antes de ir al trabajo o los calculás cuando ya estás en la casa del cliente?**
Depende. Si es un soporte técnico simple, ya sé el precio aproximado. Si llegamos al lugar y resulta ser un trabajo "complicado", se evalúa ahí mismo y se pasa el precio según el caso. PDF + 3
- 21 **Cuando le das un presupuesto a un cliente, ¿generalmente te dice "dale, hacé nomás" o te dice "no, es muy caro, no quiero"?**
Pasa de todo. Los clientes buenos o urgidos te dicen "hacé nomás". Otros te piden rebajas o directamente te dicen que no lo van a hacer. PDF + 4
- 22 **Si un presupuesto fue rechazado, ¿registrás eso en algún lado o se olvida?**
Hoy en día se olvida o queda perdido en una hoja suelta o en el chat de WhatsApp. PDF + 3
- 23 **¿Hay repuestos que siempre usás o cada trabajo es diferente?**
Hay materiales comunes para instalaciones eléctricas o aires, pero la verdad es que cada trabajo tiene lo suyo. No llevo un control estricto de inventario por códigos. PDF

Excepciones y reglas de negocio

- 24 **¿Hay trabajos que no puedas hacer o que rechaces? (ejemplo: demasiado complicado, cliente muy conflictivo)**
Sí. Si noto de entrada que es un cliente muy problemático que va a generar discusiones, o si el trabajo es técnicamente tan complejo que excede lo que mis técnicos manejan habitualmente, prefiero no agarrarlo. PDF + 3
- 25 **Si un cliente te debe mucha plata y entra un trabajo nuevo, ¿el sistema debe alertarte o solo registra?**
Estaría buenísimo que el sistema me pegue un grito o me ponga un aviso claro de "Ojo, este cliente debe plata", porque a veces me olvido y le tomo el pedido igual. Pero la decisión final de hacer el laburo o no, la tomo yo. PDF + 4
- 26 **¿Qué pasa con las órdenes que se presupuestaron pero el cliente nunca llamó de vuelta?**
Quedan en la nada. Se pierden en el olvido. PDF + 2
- 27 **Si se pierde un repuesto o un técnico lo rompe, ¿cómo lo registrás?**
Hoy no se registra en ningún lado formal. Me amargo, lo hablo con el técnico y compramos otro, asumiendo la pérdida en el momento. PDF + 1

Reportes y visibilidad

- 28 **A fin de mes, ¿qué información necesitás ver? (cuánto ganaste, cuánto deben todavía, cuántos trabajos hiciste, cuánto le pagás a cada técnico)**
Lo que más me desvela es: saber cuánta plata entró real, a quiénes tengo que perseguir para que me paguen lo que deben, y tener una idea de si el mes fue bueno o anduvimos flojos. No necesito gráficos raros, solo números claros y simples. PDF + 4
- 29 **¿Necesitás saber cuáles clientes no han llamado en 6 meses para ofrecerles mantenimiento?**
No es una prioridad hoy en día. Yo resuelvo el negocio semana a semana y manejo lo urgente. No hago ese tipo de planificación o marketing a largo plazo. PDF + 4
- 30 **¿Hay algo que hoy anotas en papel "por si acaso" que el sistema debería guardar automáticamente?**
Las fechas de cuándo entró el pedido y cuándo se terminó, y quién fue el técnico que lo hizo. Hoy lo anoto en cuadernos para que no se me confunda y me genera mucho cansancio repetirlo tantas veces. PDF + 4

Restricciones y validaciones

- 31 **¿Hay un monto mínimo o máximo de presupuesto?**
No, no tengo máximos ni mínimos fijos. Todo se ajusta según el caso, el tipo de cliente y el trabajo. PDF + 1
- 32 **¿Un técnico puede tener más de X órdenes pendientes al mismo tiempo?**
No hay un límite en el sistema, el límite es el tiempo real. Si surge una urgencia, le saco un trabajo y le asigno otro en el momento. Yo manejo eso de cabeza. PDF + 4
- 33 **Si modificás el estado de una orden (la marcás como completada cuando en realidad no fue), ¿alguien debería darse cuenta de eso o solo vos lo sabés?**
Solo yo, porque soy el dueño y el encargado de controlar todo. No tengo un auditor ni socios, el sistema es para ayudarme a mí. PDF + 3
- 34 **¿Hay algo que una vez que lo anotás, no se puede cambiar? (ejemplo: una vez que anotás que pagó, no se puede deshacer)**
En la vida real todo puede cambiar; un cliente te puede rebotar un cheque o una transferencia fallar. Si me equivoqué al tocar la pantalla, necesito poder corregirlo de forma simple sin que el sistema me trabé. PDF + 2

Interfaz y usabilidad

- 35 **El sistema tiene que correr en una computadora, un teléfono, o ambos?**
En ambos sería lo ideal, pero el teléfono es clave porque estoy todo el día moviéndome, atendiendo urgencias o hablando por WhatsApp. Necesito consultarlo ahí rápido. PDF + 3
- 36 **¿Vos sos el único que va a usar el sistema o algún técnico o ayudante también?**
Principalmente yo, que manejo la administración y la coordinación operativa. Los técnicos por ahora siguen manejándose conmigo directo por teléfono. PDF + 1
- 37 **Cuando decís que "tiene que ser rápido", ¿qué tanto es? ¿En 5 segundos tenés que poder ver todas las órdenes abiertas?**
Sí, exacto. Que no tarde una eternidad en cargar y que de un solo vistazo en la pantalla pueda ver qué falta hacer hoy. Si es complicado o lento, vuelvo al cuaderno que es más rápido. PDF + 3
- 38 **¿Hay algo que hagás tan repetitivamente que el sistema debería poder hacer automáticamente o con un solo clic?**
Pasar un trabajo de "en proceso" a "terminado" y de ahí a "cobrado". Eso lo hago todo el tiempo y quiero que sea apretar un botón y listo. PDF + 1

Integraciones externas

- 39 **¿Los precios de repuestos los sacas de algún proveedor o los fijás vos?**
Los fijo yo aproximados o los averiguo en el momento según lo que me cobren a mí. No tengo conexión con proveedores. PDF
- 40 **¿Necesitás que el sistema se conecte con tu banco para ver qué pagos llegaron?**
No, yo miro mi aplicación del banco en el celular para ver si entró la transferencia y después lo anoto. No se compliquen con conexiones raras que no entiendo. PDF + 2
- 41 **¿Usás algún sistema de facturación (AFIP) que haya que conectar?**
No para empezar. La facturación la hago después, a veces ni siquiera en el momento del trabajo. Eso lo maneja mi contador o lo hago yo por fuera; el sistema lo necesito para ordenar mi día a día y mis deudas internas. PDF + 4

Etapas 2 - Análisis y Diseño

1) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de climatización y electricidad general. 4 personas: el dueño en oficina y 3 técnicos en campo.

Cómo trabaja hoy:

- Pedidos anotados en cuaderno, datos de clientes en Excel básico
- Coordinación con técnicos por WhatsApp
- Pagos y deudas guardados en la cabeza o en notas sueltas
- Sin sistema centralizado: información dispersa entre cuadernos, WhatsApp, Excel y memoria

Problemas principales:

- No sabe en qué estado está cada trabajo en tiempo real
- No sabe si un trabajo ya se cobró
- Pierde tiempo buscando datos viejos de clientes
- Información se pierde: hojas sueltas, chats, memoria
- Tareas repetidas: anotar pedido, pasarlo por WhatsApp, facturar
- Presupuestos y cálculos de mano de obra manuales

2) MÓDULOS IDENTIFICADOS

Módulo 1 - Registro y Gestión de Órdenes de Servicio

Centraliza cada trabajo: cliente, problema, técnico asignado, estado, presupuesto, repuestos y estado de cobro.

Funcionalidades:

- Crear orden con: nombre, teléfono, dirección, descripción del problema y técnico asignado
- Cambiar estado: Pendiente → En Proceso → Completada → Cobrada
- Ver órdenes abiertas y buscar por cliente, teléfono o ID
- Registrar repuestos utilizados y costos
- Vincular orden con pago (cobrada / pendiente de cobro)

- Historial de cambios de estado con fecha y hora

Justificación: El dueño definió como lo más urgente "saber en qué estado está cada laburo": si está pendiente, si el técnico ya fue, o si terminó y hay que cobrarlo. Hoy busca esa información revolviendo cuadernos o scrolleando kilométricos chats de WhatsApp.

Supuestos:

- Cada orden tiene ID único autogenerado
- DNI del cliente no es obligatorio (nunca fue mencionado)
- Una orden puede tener múltiples repuestos
- El dueño gestiona los estados manualmente; los técnicos no acceden al sistema

Módulo 2 – Gestión de Técnicos y Asignación de Trabajos

Registra los técnicos disponibles, muestra qué tiene asignado cada uno y permite reasignar ante urgencias.

Funcionalidades:

- Registrar técnicos (nombre y teléfono)
- Asignar o reasignar una orden a un técnico
- Ver órdenes por técnico (pendientes y en proceso)
- Ver estado de cada técnico: disponible u ocupado
- Ver histórico de trabajos por técnico

Justificación: El dueño organiza el día "a los ponchazos" y cuando entra una urgencia necesita saber de inmediato quién está libre. Hoy lo averigua llamando o esperando que el técnico avise. A veces el técnico termina sin avisar y él no sabe si puede llamar al cliente a cobrarle.

Supuestos:

- Los técnicos tienen horarios flexibles
- La priorización la decide el dueño, no el sistema
- Los técnicos NO acceden al sistema; reciben la info por WhatsApp o llamada
- El estado disponible/ocupado lo actualiza el dueño manualmente

Módulo 3 – Control de Pagos y Deudas

Registra pagos, deudas y tipo de cliente. Vincula cada cobro con su orden correspondiente.

Funcionalidades:

- Registrar pago por orden: efectivo, transferencia, a deber o en cuotas
- Registrar pagos parciales descontando del total adeudado
- Listar clientes con deuda y monto
- Clasificar clientes: frecuente (descuento/cuotas), nuevo (pago inmediato), problemático (sin crédito)
- Ver historial de pagos por cliente
- Alertar cuando un cliente nuevo o problemático tiene deuda vieja
- Permitir corregir estado de pago (error, cheque rebotado, etc.)

Justificación: "Si pierdo el dato de una deuda, es plata que regala el negocio." El dueño diferencia entre clientes buenos (les permite deber) y problemáticos (les exige pagar primero). Los pagos parciales son frecuentes y deben descontarse correctamente del total para no generar reclamos erróneos.

Supuestos:

- Tres tipos de cliente: frecuente, nuevo y problemático (el dueño asigna el tipo manualmente)
- "Cobrado" y "facturado" son estados distintos
- Los pagos en cuotas se registran como transacciones separadas pero vinculadas a la misma deuda
- El dueño decide caso a caso si atender a un cliente con deuda; el sistema no lo bloquea automáticamente

Módulo 4 - Búsqueda e Historial de Clientes

Acceso rápido al historial completo de un cliente: trabajos, pagos, deudas y tipo.

Funcionalidades:

- Buscar por nombre, teléfono o apodo (ej.: "el de la esquina")
- Ver todos los trabajos realizados en orden cronológico
- Ver deuda pendiente, última intervención y tipo de cliente

- Ver detalle de un trabajo viejo (qué se hizo, con quién, cuánto se cobró)
- Filtrar solo órdenes pendientes o incompletas

Justificación: Los técnicos llaman desde la calle para preguntar dirección o forma de cobro porque no tienen acceso a la información. El dueño identifica clientes por nombre de pila, empresa o referencias informales, rara vez por apellido. Necesita acceder a todo en pocos pasos: "si tengo que hacer veinte clics, no lo voy a usar."

Supuestos:

- La búsqueda por teléfono es prioritaria
- Se admiten referencias informales como criterio de búsqueda
- Historial en orden cronológico descendente

Módulo 5 – Cálculo de Presupuestos y Costos

Asiste en el armado de presupuestos y en el cálculo de lo que corresponde pagarle a cada técnico al cierre del mes.

Funcionalidades:

- Lista de repuestos con precios base ajustables por trabajo
- Clasificar trabajo como simple o complicado (define el valor de mano de obra)
- Calcular presupuesto automáticamente (repuestos + mano de obra) con posibilidad de ajuste manual
- Registrar presupuestos rechazados
- Calcular lo que corresponde pagarle a cada técnico al cierre del mes

Justificación: El dueño calcula presupuestos "a ojo" y estima la mano de obra según si el trabajo es simple o complicado. Hoy los presupuestos rechazados se olvidan o quedan perdidos en notas. El cálculo de pago a técnicos también es manual y propenso a error.

Supuestos:

- Solo dos categorías de mano de obra: simple y complicada

- Los técnicos cobran por comisión o porcentaje, no por hora fija
- En trabajos simples el presupuesto se hace antes de ir; en complicados se ajusta en el lugar
- El cálculo de fin de mes es orientativo; el dueño lo verifica igualmente

3. Resumen de Decisiones y Prioridades

Módulo	Prioridad	Razón
Órdenes de Servicio	CRÍTICA	Núcleo del negocio. Sin esto, nada más tiene sentido.
Gestión de Técnicos	CRÍTICA	Sin saber quién está disponible, no se puede coordinar.
Control de Pagos	CRÍTICA	Perder una deuda es perder plata directamente.
Búsqueda e Historial	ALTA	Resuelve el problema de búsqueda de información vieja.
Cálculo de Presupuestos	MEDIA	El dueño aún prefiere hacerlo a ojo. Menos urgente.

4. Relaciones entre Módulos

Cada orden de servicio se conecta con el técnico asignado (M2), su estado de pago (M3) y el historial del cliente (M4). Un pago siempre queda vinculado a una orden específica, o a la deuda vieja si es un pago parcial. El dueño cierra el ciclo: marca la orden como completada cuando el técnico termina, y como cobrada cuando recibe el pago.

5. Flujo de un Trabajo Típico

1. Cliente llama → Dueño registra orden → Estado: **PENDIENTE**
2. Técnico llega al trabajo → Estado: **EN PROCESO**
3. Técnico termina y avisa → Estado: **COMPLETADA**
4. Se cobra → Dueño registra pago → Estado: **COBRADA** → Orden archivada

Si hay deuda anterior: el sistema informa al dueño, quien decide si hace el trabajo igual o exige pago previo. Si el cliente paga algo a cuenta, se registra como pago parcial vinculado a esa deuda.

6. Supuestos y Limitaciones

Supuestos generales:

- Sin autenticación/login: lo usa solo el dueño desde una PC
- Sin integración con AFIP ni sistemas impositivos
- Sin notificaciones automáticas a técnicos (coordinación sigue por WhatsApp)
- Sin acceso de clientes ni técnicos al sistema

Limitaciones conocidas:

- Pagos se registran manualmente (sin integración bancaria)
- Sin reportes de ganancias/pérdidas automáticos
- Sin alertas automáticas de deuda: el dueño las ve cuando busca al cliente
- El sistema no bloquea trabajar con clientes deudores; el dueño decide

7. MVP – Mínimo Viable

Obligatorio:

1. Registro y gestión de órdenes de servicio
2. Control de pagos y deudas
3. Búsqueda rápida por teléfono o nombre

Puede esperar: 4. Gestión de técnicos y asignación 5. Cálculo de presupuestos

Con los tres primeros, el dueño cubre lo esencial: saber qué trabajos hay, en qué estado están y si ya se cobraron.

Análisis técnico de cada módulo

Estructuras de datos globales

Antes de los módulos, defininimos qué "tablas" van a estar en memoria:

clientes – diccionario donde la clave es el teléfono (es lo que el dueño siempre tiene a mano). Cada cliente tiene: nombre, teléfono, dirección, tipo (**frecuente** / **nuevo** / **problematico**), y lista de IDs de órdenes asociadas.

tecnicos – diccionario con ID de técnico. Cada uno tiene: nombre, teléfono, y lista de IDs de órdenes asignadas.

ordenes – diccionario con ID único autoincremental. Cada orden tiene: ID, teléfono del cliente, ID del técnico, descripción del problema, estado (**pendiente** / **en_proceso** / **completada** / **cobrada**), fecha de creación, fecha de visita, lista de repuestos (nombre + costo), monto total, y referencia al pago.

pagos – diccionario con ID de pago. Cada pago tiene: ID de orden asociada, monto total de la deuda, lista de transacciones (monto + método + fecha), y saldo restante.

presupuestos – diccionario con ID de presupuesto. Cada uno tiene: ID de orden, lista de repuestos con precio, tipo de trabajo (**simple** / **complicado**), costo de mano de obra, total calculado, total ajustado (si el dueño lo modificó), y estado (**aprobado** / **rechazado** / **pendiente**).

Módulo 1 – Órdenes de Servicio

Variables clave: **ordenes**, **clientes**, **tecnicos**, **contador ultimo_id_orden**.

Qué hace: Es el centro de todo. Registra cada trabajo desde que entra el llamado hasta que se cobra.

Cómo funciona:

Cuando entra un pedido, el dueño carga los datos del cliente (si no existe, se crea en **clientes**) y los datos del trabajo. El sistema genera un ID automático, setea el estado en **pendiente**, y registra la fecha y hora de creación. La orden queda en **ordenes** y el ID se agrega a la lista de órdenes del cliente y del técnico asignado.

El cambio de estado es la operación más frecuente: el dueño busca la orden por ID (o por teléfono del cliente), y la mueve de **pendiente** → **en_proceso** → **completada** → **cobrada**. Cada cambio registra la fecha y hora en que ocurrió.

La vista principal del día es un filtro sobre **órdenes** que devuelve solo las que tienen estado **pendiente** o **en_proceso**, ordenadas por fecha de visita.

Módulo 2 – Gestión de Técnicos

Variables clave: **tecnicos**, **órdenes**.

Qué hace: Mantiene el registro de los tres técnicos y permite ver quién está libre y quién está ocupado.

Cómo funciona:

Cada técnico tiene su entrada en **tecnicos** con nombre y teléfono. Para saber si está disponible, el sistema filtra **ordenes** buscando órdenes asignadas a ese técnico con estado **en_proceso**. Si tiene alguna, está ocupado. Si no, está libre.

La asignación de una orden a un técnico actualiza el campo **tecnico_id** dentro de la orden y agrega el ID de orden a la lista del técnico. La reasignación hace lo mismo: saca el ID de la lista del técnico anterior y lo pone en la del nuevo.

El historial de un técnico es simplemente filtrar **ordenes** por su ID, sin importar el estado. Sirve para ver cuánto trabajó en el mes (lo usa el módulo de presupuestos para calcular el pago de fin de mes).

Módulo 3 – Control de Pagos y Deudas

Variables clave: pagos, ordenes, clientes.

Qué hace: Registra todo el movimiento de plata: quién pagó, cuánto, cómo, y quién todavía debe.

Cómo funciona:

Cuando se completa un trabajo, se crea una entrada en **pagos** vinculada al ID de la orden. El monto total de la deuda viene del presupuesto aprobado (o del monto que el dueño ingresó manualmente). El saldo arranca igual al monto total.

Cada vez que el cliente paga algo (total o parcial), se agrega una transacción a la lista de transacciones de ese pago: monto, método (**efectivo** / **transferencia**), y fecha. El saldo restante se recalcula restando la suma de todas las transacciones al monto original.

La lista de deudores es un filtro sobre **pagos** que devuelve los que tienen saldo mayor a cero, con nombre del cliente y cuánto debe. Eso es lo que el dueño ve cuando quiere saber quién le debe plata.

La alerta de deuda funciona así: cuando el dueño va a crear una orden nueva, el sistema busca si ese teléfono tiene pagos con saldo pendiente y, si los hay, muestra un aviso. El dueño decide si igual hace el trabajo.

La diferencia entre "cobrado" y "facturado" no la maneja el sistema (el dueño lo aclaró explícitamente): el sistema solo registra si cobró o no, no si ya facturó.

Módulo 4 – Búsqueda e Historial de Clientes

Variables clave: clientes, ordenes, pagos.

Qué hace: Permite encontrar cualquier información sobre un cliente en pocos pasos.

Cómo funciona:

La búsqueda es el punto de entrada. Acepta un texto libre y busca en paralelo: en el campo **telefono** de **clientes** (coincidencia exacta o parcial), en el campo **nombre**

(coincidencia parcial, sin importar mayúsculas), y opcionalmente en un campo **apodo** o **referencia** si se agregó ("el de la esquina", "farmacia"). Devuelve una lista de clientes que coincidan y el dueño elige cuál era.

Una vez que el dueño selecciona el cliente, el sistema arma una vista consolidada tirando de las tres estructuras:

- De **clientes**: nombre, teléfono, tipo
- De **ordenes**: todos los trabajos asociados, ordenados por fecha descendente, con su estado actual
- De **pagos**: deuda total pendiente (suma de saldos de todos sus pagos abiertos)

El filtro de órdenes pendientes/incompletas es otro modo de búsqueda: filtra **ordenes** globalmente por estado **pendiente** o **en_proceso**, sin buscar por cliente. Sirve para ver qué queda por hacer hoy.

Módulo 5 — Presupuestos y Costos

Variables clave: presupuestos, ordenes, tecnicos.

Qué hace: Ayuda a calcular cuánto cobrarle al cliente y cuánto pagarle a cada técnico a fin de mes.

Cómo funciona:

Para armar un presupuesto, el dueño carga la lista de repuestos con sus precios (uno por uno). Después indica si el trabajo es **simple** o **complicado**, lo que determina el costo de mano de obra (dos valores fijos que el dueño puede cambiar en cualquier momento). El sistema suma todo y muestra el total calculado. El dueño puede aceptarlo tal cual o ajustarlo manualmente antes de pasárselo al cliente.

El presupuesto queda vinculado a una orden con estado **pendiente**. Si el cliente lo aprueba, la orden avanza. Si lo rechaza, el presupuesto se marca como **rechazado** y la orden queda registrada pero sin continuar.

El cálculo de fin de mes filtra **ordenes** por técnico y por estado **cobrada** dentro del rango del mes, suma los montos, y aplica el porcentaje de comisión de cada técnico (dato que el

dueño configura). El resultado es informativo: el dueño lo usa de referencia pero verifica manualmente antes de pagar.

Cómo se conectan los módulos

El flujo completo de una orden toca todos los módulos en orden:

Módulo 1 crea la orden → **Módulo 2** asigna el técnico → **Módulo 5** calcula el presupuesto → **Módulo 1** avanza el estado → **Módulo 3** registra el cobro → **Módulo 4** muestra todo el historial si el cliente vuelve a llamar.

La clave es que **ordenes** es la estructura central y todos los demás módulos la leen o modifican. No hay datos duplicados: el cliente vive en **clientes**, el técnico en **tecnicos**, y la orden solo guarda los IDs de referencia.